

EX 1

- On a réalisé 500 lancers d'un dé à 4 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **tétraèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4
Nombre d'apparitions	123	125	127	125

Déterminer une médiane de cette série.

- On a réalisé 299 lancers d'un dé à 6 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	44	50	44	59	42	60

Déterminer une médiane de cette série.

- On a réalisé 2000 lancers de 2 dés à 6 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	47	134	168	229	254	349	291	217	163	91	57

Déterminer une médiane de cette série.

4. On a réalisé 299 lancers d'un dé à 8 faces.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	38	32	43	35	30	40	35	46

Déterminer une médiane de cette série.

5. On a réalisé 999 lancers de 2 dés à 8 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **octaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	16	30	50	71	64	88	97	129

Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	110	99	70	71	58	33	13

Déterminer une médiane de cette série.

6. On a réalisé 200 lancers de 2 dés à 6 faces.
On a relevé la somme des 2 dés.



Vocabulaire

Le solide qui correspond à ce type de dé s'appelle **hexaèdre**.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	3	16	26	17	35	33	24	15	20	6	5

Déterminer une médiane de cette série.

EX
1

1. Au total, 500 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 250^e et la 251^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 249^e}_{249 \text{ valeurs}} \ 250^e \ 251^e \ \underbrace{252^e \dots 500^e}_{249 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	1	2	3	4
Nombre d'apparitions	123	125	127	125
Nombre d'apparitions cumulées	123	248	375	500

La 250^e valeur est 3 et la 251^e valeur est 3.

D'où **le score médian est 3.**



Interprétation

Il y a bien 250 lancers dont le score est inférieur ou égal à 3 et 250 lancers dont le score est supérieur ou égal à 3.

2. Au total, 299 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 150^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 149^e}_{149 \text{ valeurs}} \ 150^e \ \underbrace{151^e \dots 299^e}_{149 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 150^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4	5	6
Nombre d'apparitions	44	50	44	59	42	60
Nombre d'apparitions cumulées	44	94	138	197	239	299

D'où **le score médian est 4.**



Interprétation

Il y a bien 149 lancers dont le score est inférieur ou égal à 4 et 149 lancers dont le score est supérieur ou égal à 4.

3. Au total, 2000 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 1000^e et la 1001^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 999^e}_{999 \text{ valeurs}} \ 1000^e \ 1001^e \ \underbrace{1002^e \dots 2000^e}_{999 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.
On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	47	134	168	229	254	349	291	217	163	91	57
Nombre d'apparitions cumulées	47	181	349	578	832	1181	1472	1689	1852	1943	2000

La 1000^e valeur est 7 et la 1001^e valeur est 7.
D'où **le score médian est 7.**



Interprétation

Il y a bien 1000 lancers dont le score est inférieur ou égal à 7 et 1000 lancers dont le score est supérieur ou égal à 7.

4. Au total, 299 lancers ont été réalisés.
Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.
La valeur centrale est la 150^e valeur.
En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 149^e}_{149 \text{ valeurs}} \ 150^e \ \underbrace{151^e \dots 299^e}_{149 \text{ valeurs}}$
La médiane est donc le 150^e lancer.
On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	38	32	43	35	30	40	35	46
Nombre d'apparitions cumulées	38	70	113	148	178	218	253	299

D'où **le score médian est 5.**



Interprétation

Il y a bien 149 lancers dont le score est inférieur ou égal à 5 et 149 lancers dont le score est supérieur ou égal à 5.

5. Au total, 999 lancers ont été réalisés.
Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.
La valeur centrale est la 500^e valeur.
En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 499^e}_{499 \text{ valeurs}} \ 500^e \ \underbrace{501^e \dots 999^e}_{499 \text{ valeurs}}$
La médiane est donc le 500^e lancer.
On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre d'apparitions	16	30	50	71	64	88	97	129
Nombre d'apparitions cumulées	16	46	96	167	231	319	416	545



Scores	10	11	12	13	14	15	16
Nombre d'apparitions	110	99	70	71	58	33	13
Nombre d'apparitions cumulées	655	754	824	895	953	986	999

D'où **le score médian est 9.**



Interprétation

Il y a bien 499 lancers dont le score est inférieur ou égal à 9 et 499 lancers dont le score est supérieur ou égal à 9.

6. Au total, 200 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 100^e et la 101^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 99^e}_{99 \text{ valeurs}} \ 100^e \ 101^e \ \underbrace{102^e \dots 200^e}_{99 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	3	16	26	17	35	33	24	15	20	6	5
Nombre d'apparitions cumulées	3	19	45	62	97	130	154	169	189	195	200

La 100^e valeur est 7 et la 101^e valeur est 7.

D'où **le score médian est 7.**



Interprétation

Il y a bien 100 lancers dont le score est inférieur ou égal à 7 et 100 lancers dont le score est supérieur ou égal à 7.